南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231 班

学生姓名：李逸宸

学生学号：206231314

任课教师：吉用丽、吴涵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

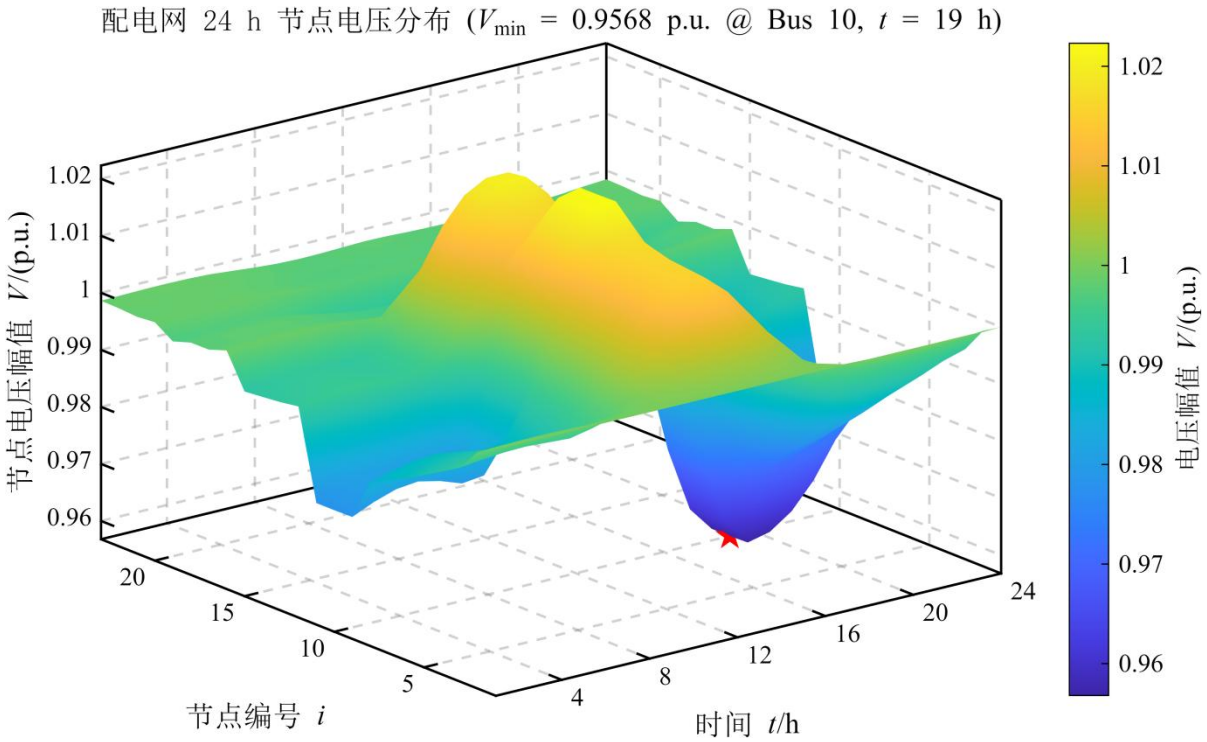
年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

储能优化规划与运行课程设计报告

一、配电网时序潮流计算

通过对算例一的运行得出如下的全网节点电压时序分布图：



由图可知，全天最低节点电压是 0.9568p.u.，位于 10 节点，19 时。并通过计算得出此节点电压的全天电能损耗为 0.41586MWh。

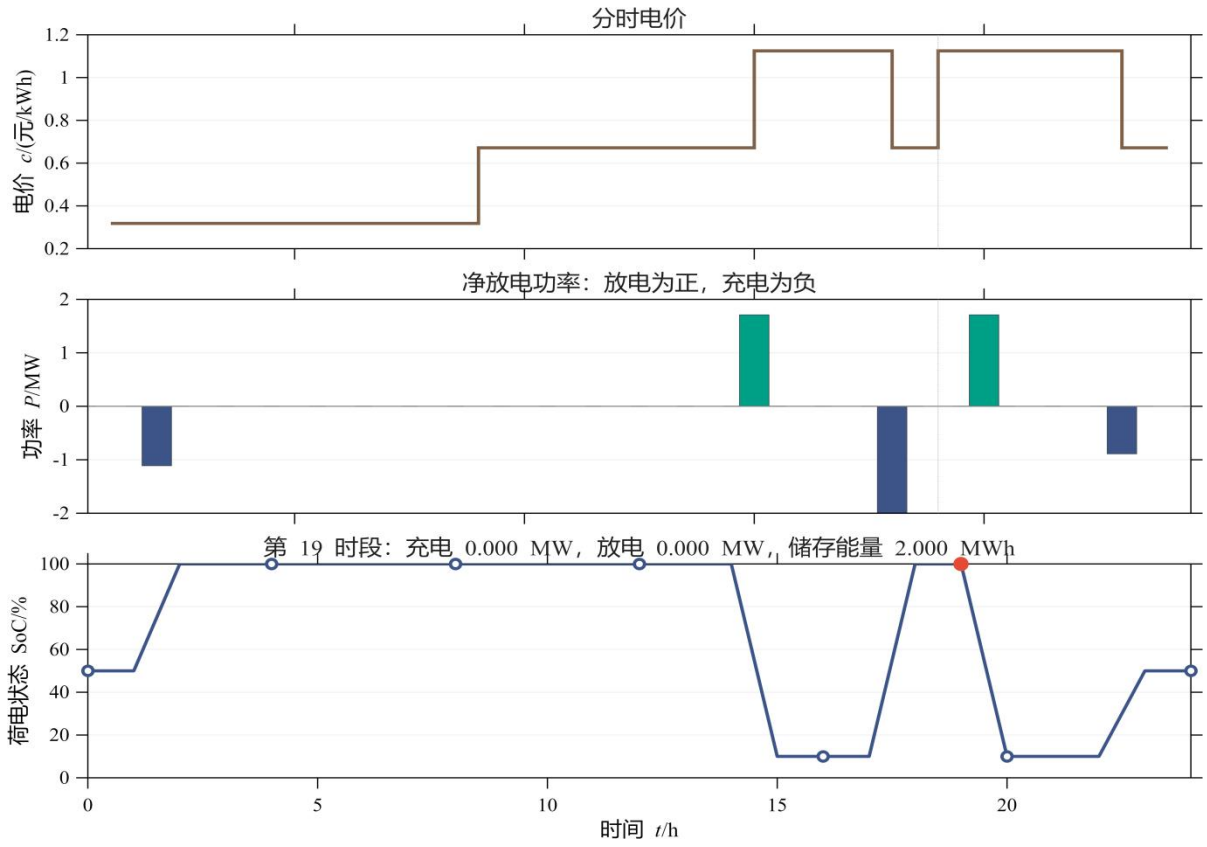
将负荷系数 α 增大为 1.1 后，重新计算得出最低节点电压降低，全天电能损耗变高。原因：负荷变大，系统功率消耗变大，致使线路与节点上的电流变大，使阻抗上的电压损耗变大，故节点电压下降。

午间与晚高峰对比：午间节点电压较高，网损较低；晚高峰节点电压较低，网损较高。原因：午间用电负荷低，且通过光伏作用，使得电压变高，网损不高；晚高峰用电负荷极高，使电流变大，电压下降，同时网损变高。

二、单节点储能分时电价套利

给定$E_{rated} = 2MWh$、$\eta_{ch} = 0.9$、$\eta_{dis} = 0.95$，计算得出充入 1MWh 的电量为 0.855MWh

下图为算例二的电价—充放电功率—荷电状态时序图



下图为 LP/MILP 的对比图

相同参数下比较 LP 与 MILP

比较最优收益、同时充放电功率和末态荷电状态误差。电价相同的多个时段可能对应不同的最优运行安排。

```
Comparison=ess_live_compare_arbitrage(price_MWh,P_rated,E_rated,eta_ch,eta_dis,SoC_min,SoC_ma
disp(Comparison);
```

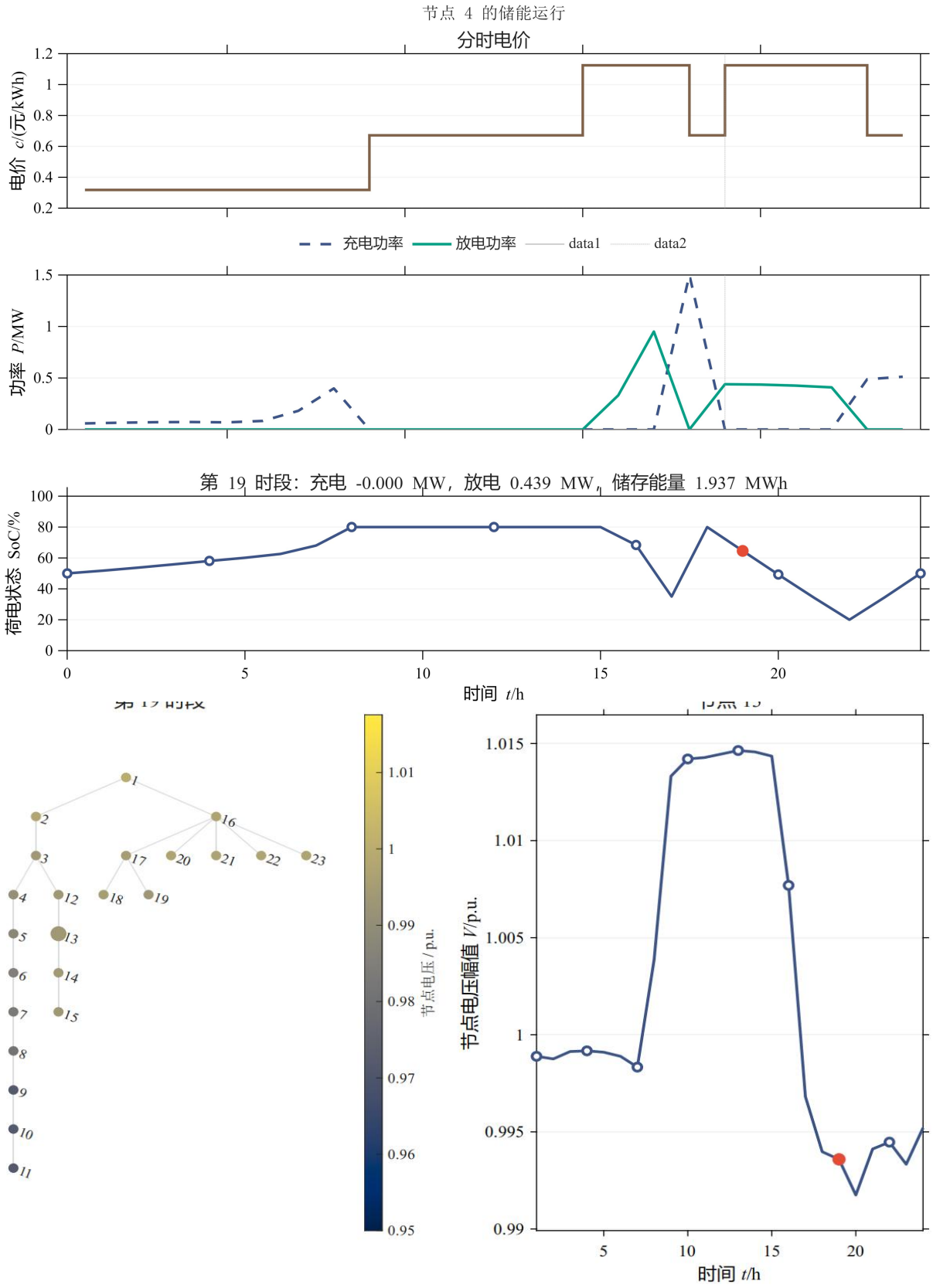
Model	DailyRevenue_Yuan	MaxSimultaneousPower_MW	TerminalSoCError
"LP"	1553.6	0	0
"MILP"	1553.6	0	0

可以看出在本组算例中，两种规划都可以比较完美的进行最优解，并且两者的最优解一样，没有区别。

通过改变额定功率以及额定容量可以发现当额定功率大于额定容量时，影响收益的时额定容量，额定容量越大，收益越大。当额定功率小于额定容量时，两者共同影响收益，当两者变大时，收益变大。

三、配电网储能日前优化调度

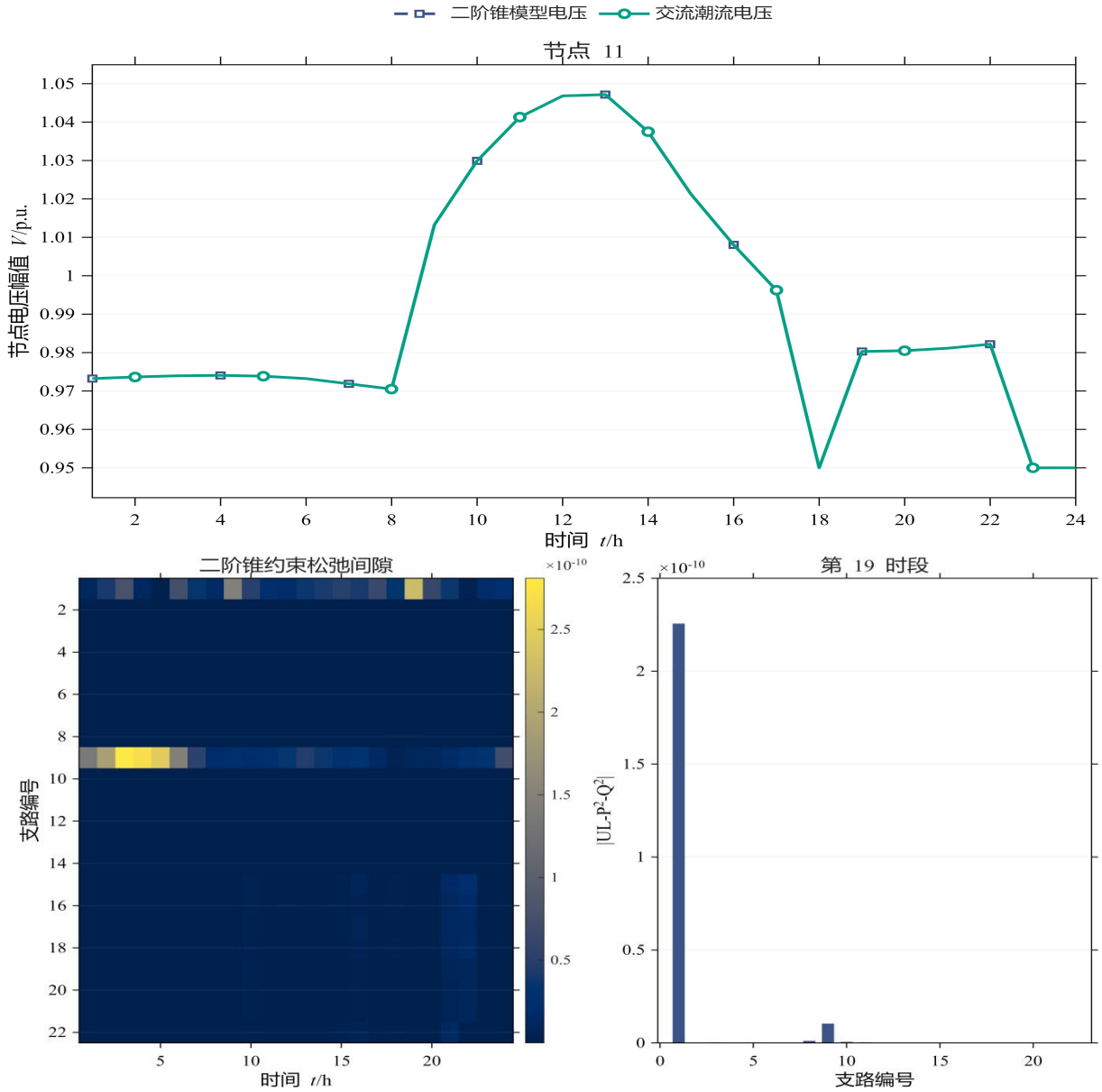
以下为算例三储能充放电，SOC 以及节点电压曲线



通过实验可以得出 A：最大化光伏消纳，B：最小化全天网损，C：最小化上级电网购电成本的对比，如下：

	弃光电量/MWh	全天网损/MWh	购电成本/¥
最大化光伏消纳	-3.192e-10	0.35525	16435
最小化全天网损	11.964	0.15481	24905
最小化上级电网购电成本	1.2936e-9	1.0109	12877

下图为二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压



给定 U=1.00, L=0.02, P=0.10, Q=0.05, 可以计算得出二阶锥松弛间隙 g=0.0075